



BEHAVIOR HUB

DADOS. COMPORTAMENTO. INTELIGÊNCIA.

Product Requirements Document (PRD) — Versão
Estendida

Plataforma SaaS para gestão clínica multidisciplinar,
coleta de dados, inteligência clínica e
acompanhamento terapêutico

Produto	Behavior Hub
Versão do documento	2.0 — Consolidada e Estendida
Status	PRD completa para desenvolvimento por fases
Idioma	Português
Data	15 de julho de 2026
Substitui	Behavior Hub PRD v1.0 (14/07/2026)

Documento confidencial — uso interno do time de produto, design e engenharia do Behavior Hub.

Controle do Documento

Versão	Data	Responsável	Alteração
1.0	14/07/2026	Product Owner	Consolidação inicial dos requisitos funcionais, técnicos e visuais.
2.0	15/07/2026	Product Owner	Incorporação do Brand Book completo, Design System, wireframes de todas as telas, fluxos adicionais, modelo de dados estendido, arquitetura detalhada, roadmap por fases (MVP a V3) e o pacote de diferenciais competitivos (Clinical Intelligence, IA clínica, Family Portal, módulo de avaliações e alertas inteligentes).

Finalidade deste documento

Definir de forma verificável o escopo completo do Behavior Hub — produto, marca, design e engenharia — para orientar todas as frentes do projeto: produto, design, desenvolvimento, testes, segurança, implantação e evolução. Este documento substitui prompts fragmentados e versões anteriores, funcionando como fonte única de verdade.

Sumário executivo

O Behavior Hub é uma plataforma SaaS para profissionais individuais e clínicas multidisciplinares que precisam cadastrar pacientes, executar atendimentos, registrar tentativas de ensino, acompanhar níveis de ajuda, organizar planos de tratamento e transformar os registros em gráficos e relatórios atualizados automaticamente. Além do núcleo clínico, o produto inclui gestão empresarial, convites de profissionais, compartilhamento de pacientes, controle de acesso por assinatura, recursos terapêuticos, exclusão reversível, integração com pagamentos e — nesta versão estendida — uma camada de inteligência clínica que diferencia o Behavior Hub dos concorrentes diretos (Motivity, CentralReach, Catalyst, Rethink, Raven Health, Hi Rasmus, Sociautism).

A proposta de valor é reduzir retrabalho, padronizar coleta de dados, conectar a equipe multidisciplinar e entregar uma leitura visual e inteligente da evolução do paciente, sem exigir que o terapeuta monte planilhas ou gráficos manualmente. Toda funcionalidade está conectada por um modelo de dados único; o sistema não deve funcionar como um conjunto de páginas isoladas.

Sumário de Seções

1. Visão do produto e objetivos
2. Personas, usuários e jornadas
3. Escopo, premissas e métricas
4. Arquitetura e princípios técnicos
5. Identidade visual e experiência
6. Contas, isolamento e autenticação
7. Clínicas, profissionais e convites
8. Planos, assinaturas e Stripe
9. Dashboard
10. Pacientes e histórico
11. Atendimentos, sessões e tentativas
12. Training Library
13. Planos de tratamento
14. Reports e inteligência automática
15. Recursos terapêuticos
16. Deleted Data e retenção
17. Permissões e segurança
18. Modelo de dados
19. APIs e serviços de backend
20. Requisitos não funcionais
21. Testes e critérios de aceite
22. Migração do Base44
23. Brand Book
24. Design System completo
25. Wireframes de todas as telas
26. Fluxos completos
27. Banco de dados — diagrama ER estendido
28. Arquitetura técnica detalhada
29. Diferenciais competitivos e Clinical Intelligence
30. Módulo de avaliações padronizadas
31. Roadmap detalhado (MVP a V3) e riscos
32. Melhorias priorizadas e novas funcionalidades operacionais
33. Anexos e exemplos
34. Aprovação e próximas decisões

1. Visão do Produto e Objetivos

1.1 Problema

Clínicas e profissionais frequentemente registram atendimentos em ferramentas desconectadas: papel, planilhas, mensagens, PDFs e sistemas de prontuário que não foram desenhados para coleta tentativa a tentativa. Isso fragmenta informações, dificulta supervisão, aumenta o risco de inconsistências e torna a produção de relatórios lenta.

1.2 Visão

Criar um hub clínico colaborativo que conecte paciente, profissional, treino, tentativa, nível de ajuda, plano de tratamento e relatório em um único fluxo. Cada dado registrado durante o atendimento deve alimentar históricos, indicadores e gráficos de maneira automática e auditável — e, na versão estendida, alimentar também uma camada de inteligência clínica capaz de gerar alertas, sugestões e leitura longitudinal do caso.

1.3 Objetivos do produto

- Reduzir o tempo necessário para registrar e consolidar dados terapêuticos.
- Permitir colaboração multidisciplinar sem perder responsabilidade por área.
- Gerar gráficos e resumos a partir das tentativas registradas.
- Oferecer uma experiência simples para terapeutas e controles robustos para clínicas.
- Criar um modelo SaaS monetizável por planos Free, Basic, Premium e Enterprise.
- Garantir isolamento entre contas e acesso somente a dados autorizados.
- Preparar o produto para crescimento, migração de infraestrutura e integrações futuras.
- Entregar diferenciais competitivos reais frente a Motivity, CentralReach, Catalyst, Rethink, Raven Health, Hi Rasmus e Soci autism, via inteligência clínica nativa.

1.4 Princípios de produto

Princípio	Aplicação
Dado único	O mesmo registro de tentativa alimenta sessão, histórico, relatório e gráfico.
Menos cliques	Seleção múltipla de treinos e registro rápido durante a sessão.
Colaboração com limites	Todos veem o plano, mas cada profissional edita conforme permissão.
Transparência	Histórico, autoria, datas e logs de alteração devem ser rastreáveis.
Segurança por padrão	Contas novas vazias e sem acesso cruzado.
Estética humana	Interface acolhedora, profissional e levemente lúdica, sem aparência robotizada.
Inteligência a serviço do clínico	IA sugere e alerta; nunca decide ou diagnostica no lugar do profissional.

2. Personas, Usuários e Jornadas

- Administrador de clínica** — Necessidade: gerenciar equipe, pacientes, assinaturas e acessos. Permissões: convites, atribuições, planos, auditoria, restauração e faturamento.
- Profissional convidado** — Necessidade: atender pacientes vinculados com rapidez. Permissões: pacientes atribuídos, sessões, treinos, planos e relatórios permitidos.
- Profissional individual** — Necessidade: usar o sistema sem depender de clínica. Permissões: cadastrar seus pacientes e gerenciar sua própria assinatura.
- Supervisor/Coordenador** — Necessidade: acompanhar qualidade e progresso dos casos. Permissões: visualização ampliada, comentários, revisão e indicadores.
- Família/Responsável (futuro — Family Portal)** — Necessidade: acompanhar informações resumidas autorizadas. Permissões: leitura limitada de relatórios, agenda e orientações.

2.1 Jornadas prioritárias

- Administrador cria conta de clínica, contrata plano Enterprise, gera convite e atribui pacientes.
- Profissional abre o link, cria e-mail e senha, seleciona especialidade e entra vinculado à clínica.
- Profissional abre Novo Atendimento, seleciona paciente, profissional, treinos e registra tentativas.
- Cada tentativa salva atualiza histórico e gráficos do paciente automaticamente.
- Equipe acessa o Plano de Tratamento do paciente, dividido por área, com alertas de duplicidade.
- Administrador exclui um paciente; o registro e seus relacionamentos ficam em Deleted Data por 60 dias.

Fluxo de convite profissional

1. Clínica gera link único → 2. Profissional recebe e abre o convite → 3. Cadastro com e-mail, senha e especialidade → 4. Conta vinculada à clínica → 5. Acesso somente aos pacientes atribuídos

Regra: o profissional convidado não visualiza ProfessionalRegistration nem ferramentas administrativas.

3. Escopo, Premissas e Métricas

3.1 Escopo da versão 1

- Cadastro de conta individual e conta de clínica.
- Convites de profissionais com vinculação automática.
- Cadastro, busca, filtro, edição, exclusão e restauração de pacientes.
- Sessões/atendimentos com tentativas, níveis de ajuda, resultados, observação e foto opcional.
- Biblioteca de treinos predefinidos e treinos personalizados.
- Plano de tratamento multidisciplinar por paciente.
- Relatórios com resumo por IA, filtros, gráficos e exportações.
- Controle de planos e integração com Stripe.
- Recursos terapêuticos com upload, abertura e impressão.
- Logs, permissões e retenção de dados excluídos.

3.2 Fora de escopo inicial

- Aplicativo nativo para iOS e Android; o primeiro produto será web responsivo.
- Integração direta de recursos terapêuticos com treinos e planos; fica prevista para evolução.
- Protocolos psicométricos proprietários sem licenciamento formal.
- Diagnóstico automatizado por inteligência artificial.
- Prontuário médico hospitalar completo e prescrições.

3.3 Métricas de sucesso

Métrica	Meta inicial	Método
Tempo para registrar uma tentativa	Menor que 10 segundos	Teste de usabilidade.
Tempo para abrir histórico do paciente	Menor que 2 segundos em carga normal	Monitoramento de performance.
Atualização de gráficos após salvar tentativa	Até 3 segundos	Teste end-to-end.
Erros em criação de sessão	Menor que 1%	Logs de aplicação.
Conversão Free para pago	Acompanhar por coorte	Stripe e analytics.
Retenção de clínicas	Acompanhar mensalmente	Assinaturas ativas.

4. Arquitetura e Princípios Técnicos

4.1 Stack recomendada

Camada	Tecnologia recomendada	Responsabilidade
Frontend	React + TypeScript + Tailwind CSS	Interface, navegação, formulários e gráficos.
Backend	Python + FastAPI	Regras de negócio, APIs, segurança e integrações.
ORM	SQLAlchemy + Alembic	Persistência e migrações.
Banco	PostgreSQL	Dados relacionais, filtros, agregações e auditoria.
Arquivos	S3 compatível	Fotos de sessões, PDFs e anexos.
Fila	Celery + Redis	Relatórios pesados, e-mails e tarefas agendadas.
Tempo real	WebSocket ou Server-Sent Events	Atualização de dashboard e reports.
Pagamentos	Stripe Billing + Checkout + Webhooks	Assinaturas e ciclo de cobrança.
Gráficos	Recharts ou Apache ECharts	Visualizações responsivas.
IA	API de modelo com camada de segurança	Resumos editáveis, alertas e sugestões — nunca diagnósticos.

4.2 Arquitetura modular

- **AuthenticationService**: login, tokens e recuperação de conta.
- **ClinicService** e **ProfessionalService**: convites, vínculos e permissões.
- **PatientService**: ciclo de vida do paciente e atribuições.
- **SessionService** e **TrialService**: atendimentos, treinos e tentativas.
- **TrainingService**: biblioteca e customização.
- **TreatmentPlanService**: planos, objetivos, comentários e deduplicação.
- **ReportService**: agregações, gráficos, exportação e cache.
- **SubscriptionService**: Stripe e regras de planos.
- **FileService**: uploads, validação, armazenamento e URLs seguras.
- **AuditService**: rastreabilidade de ações críticas.
- **ClinicalIntelligenceService** (novo): timeline clínica, heatmaps, alertas inteligentes, comparação entre avaliações e sugestões de IA.

Fluxo de dados: atendimento para relatórios

Sessão criada (Paciente + Profissional + Data) → Treino selecionado da Training Library → Tentativas (resultado + ajuda + observação) → Agregação automática (percentuais e cumulativos) → Reports (IA + gráficos + Clinical Intelligence)

Atualização imediata ao salvar cada tentativa. Sem duplicar dados e sem exigir refresh manual.

5. Identidade Visual e Experiência

5.1 Marca

A marca é **Behavior Hub**. O logotipo utiliza um ícone em forma de rede neural que compõe visualmente a letra "B", em gradiente azul → turquesa → verde, comunicando dados, conexão, ciência e cuidado — sem usar quebra-cabeça como elemento central. O detalhamento completo do sistema de marca está na Seção 23 — Brand Book.

5.2 Direção visual

Elemento	Diretriz
Tom	Profissional, acolhedor, moderno e levemente lúdico.
Cores	Azul profundo, verde/teal, branco, cinzas claros e destaque laranja suave.
Cards	Cantos arredondados, sombra discreta e espaço interno amplo.
Tipografia	Inter, Aptos, Poppins ou equivalente legível.
Ícones	Simples, consistentes e acompanhados de tooltip quando necessário.
Movimento	Transições curtas; evitar excesso de animação.
Acessibilidade	Contraste adequado, foco visível e navegação por teclado.

5.3 Regras de UX

- Estados vazios devem orientar a próxima ação, sem inserir dados fictícios.
- Ações destrutivas devem exigir confirmação e explicar consequências.
- Recursos bloqueados pelo plano devem informar o motivo e levar à página Planos.
- Formulários devem preservar dados em caso de erro e mostrar mensagens próximas ao campo.
- As abas do sistema devem utilizar a mesma nomenclatura em português na interface do usuário.

Dashboard — estrutura de referência

Behavior Hub (menu lateral: Dashboard, Pacientes, Atendimentos, Training Library, Treatment Plans, Reports, Profissionais, Recursos, Planos)

Cards superiores: Pacientes ativos (0) · Sessões hoje (0) · Planos pendentes (0)

Bloco "Sessões recentes": estado vazio → "Nenhuma sessão registrada. Adicione um paciente para iniciar." com botão + **Adicionar paciente**.

6. Contas, Isolamento e Autenticação

6.1 Inicialização de conta

Regra obrigatória

Toda conta nova deve iniciar vazia: zero pacientes, zero sessões, zero relatórios, zero planos de tratamento e zero dados de demonstração. Dados de outra conta nunca podem aparecer por falha de filtro ou cache.

6.2 Tipos de cadastro

- **Cadastro de clínica:** cria uma organização e um usuário administrador.
- **Cadastro profissional individual:** cria um tenant individual sem clinic_id.
- **Cadastro por convite:** cria um profissional vinculado a clinic_id e ao convite utilizado.

6.3 Autenticação

- Senhas com hash Argon2 ou bcrypt.
- Tokens JWT de curta duração e refresh tokens rotacionados.
- Recuperação de senha por link temporário.
- Proteção contra tentativas excessivas e enumeração de e-mails.
- Encerramento de sessões ativas quando a conta for desativada.

7. Clínicas, Profissionais e Convites

7.1 ProfessionalRegistration

A aba ProfessionalRegistration é exclusiva para administradores de clínica autorizados e, quando aplicável, somente para o plano Enterprise. Profissionais convidados não devem visualizar a aba, nem por menu, URL direta ou chamada de API.

- Gerar link único com token criptograficamente seguro.
- Definir data de expiração, por padrão 7 dias.
- Permitir revogar convite antes do uso.
- Registrar quem criou, quando foi enviado e quando foi aceito.
- No cadastro: nome, e-mail, senha, especialidade e aceite de termos.
- Vincular automaticamente o novo usuário à clínica que gerou o convite.
- Permitir ativar, desativar, editar e desvincular profissionais.

7.2 Especialidades

Psicólogo infantil · Analista do Comportamento / ABA · Fonoaudiólogo · Terapeuta Ocupacional · Psicopedagogo · Fisioterapeuta pediátrico · Neuropediatra · Psiquiatra infantil · Nutricionista infantil · Musicoterapeuta · Arteterapeuta · Psicomotricista.

7.3 Compartilhamento de pacientes

- A clínica pode atribuir um paciente a um ou vários profissionais.
- Permissões por vínculo: somente leitura, editar atendimentos, editar plano da área ou acesso completo.
- O profissional visualiza apenas pacientes atribuídos ou compartilhados.
- Remover o vínculo retira o acesso sem excluir o prontuário da clínica.
- Todas as alterações de atribuição devem entrar no audit log.

8. Planos, Assinaturas e Stripe

8.1 Planos e direitos

Recurso	Free	Basic	Premium	Enterprise
Pacientes	Até 3	Limite configurável	Maior limite	Clínica e múltiplos usuários
Novas sessões	Sim	Sim	Sim	Sim
Foto em sessão	Não	Configurável	Sim	Sim
Gráficos avançados	Não	Parcial	Sim	Sim
ProfessionalRegistration	Não	Não	Não	Sim
Compartilhamento de pacientes	Não	Não	Limitado	Sim
Recursos terapêuticos	Básico	Sim	Sim	Sim
Clinical Intelligence (alertas/timeline/heatmap)	Não	Não	Parcial	Sim
Suporte/branding	Padrão	Padrão	Avançado	Clínica

8.2 Comportamento do plano Free

- Pode cadastrar no máximo 3 pacientes ativos.
- Pode criar e salvar novas sessões sem limite funcional imposto pelo PRD.
- Não pode anexar foto à sessão.
- Ao atingir 3 pacientes, o backend deve bloquear o quarto cadastro.
- Ao acessar recurso não incluso, exibir modal e redirecionar para Planos.

8.3 Integração Stripe

- Criar customer no Stripe e armazenar payment_customer_id.
- Criar Checkout Session usando Price IDs configurados por ambiente.
- Tratar upgrade, downgrade, cancelamento e portal de cliente.
- Validar assinatura dos webhooks no backend.
- Processar checkout.session.completed, customer.subscription.updated, customer.subscription.deleted, invoice.payment_succeeded e invoice.payment_failed.
- Atualizar subscription_status, subscription_plan, subscription_end_date e subscription_id.
- Nunca confiar apenas no frontend para liberar funcionalidades.

Regra de acesso

Se um recurso não estiver incluído no plano atual, o backend retorna erro de autorização com código apropriado; o frontend mostra mensagem clara e redireciona para a página Planos.

9. Dashboard

9.1 Indicadores

- Quantidade de pacientes ativos.
- Sessões do dia ou período.
- Planos de tratamento pendentes ou atualizados.
- Atalhos para adicionar paciente, iniciar atendimento e abrir relatórios.

9.2 Sessões recentes

O widget Sessões Recentes deve ser uma consulta dos registros reais da aba Atendimentos/Sessions, e não uma lista independente. Conta sem pacientes ou sessões deve exibir zero registros e uma mensagem de estado vazio.

- Mostrar paciente, data/hora, profissional, especialidade e foto opcional.
- Clicar em uma sessão abre o detalhe correspondente na aba Sessions.
- Botão "Ver todos" abre a lista completa.
- Criação, edição, exclusão ou restauração deve refletir no widget.
- Excluir paciente ou sessão remove o item do dashboard imediatamente.

10. Pacientes e Histórico

10.1 Cadastro e listagem

- Permitir zero pacientes sem erros, loops de carregamento ou dados fictícios.
- Estado vazio: "Nenhum paciente adicionado. Clique em Adicionar paciente para começar."
- Campos: nome, data de nascimento, responsável, diagnóstico/informações clínicas, observações, foto opcional e status.
- Busca por nome e filtros por idade, diagnóstico, profissional, status e clínica.
- Contagem deve considerar somente pacientes ativos e não deletados.

10.2 Página individual

- Resumo do paciente e profissionais vinculados.
- Treinos atuais e progresso.
- Histórico de sessões com filtros por data, treino e profissional.
- Plano de tratamento multidisciplinar.
- Relatórios detalhados e anexos autorizados.
- **Timeline clínica e heatmap de habilidades** (ver Seção 29).

10.3 Exclusão

- Botão Excluir visível apenas para perfis autorizados.
- Popup: "Este paciente e todos os dados relacionados serão movidos para Dados Excluídos por 60 dias. Deseja continuar?"
- Aplicar soft delete transacional ao paciente e aos relacionamentos.
- Não permitir registros órfãos nos dashboards ou relatórios.
- Exibir confirmação de sucesso.

Ciclo de exclusão e restauração

Confirmação de exclusão → Soft delete (deleted_at preenchido) → Deleted Data, retenção por 60 dias → (a) Restaurar todos os relacionamentos | (b) Expirou 60 dias: exclusão permanente

Sessões, relatórios, planos, gráficos e arquivos acompanham o paciente no mesmo ciclo.

11. Atendimentos, Sessões e Tentativas

11.1 Navegação

A página Sessions deve estar integrada à opção Atendimentos no menu lateral. A aba deve conter histórico, filtros e botão Novo Atendimento. Não criar páginas duplicadas com dados diferentes para Sessions e Atendimentos.

11.2 Novo Atendimento

Campo	Obrigatoriedade	Regra
Paciente	Obrigatório	Somente paciente acessível ao usuário.
Profissional	Obrigatório	Especialidade em português e profissional autenticado/preenchido.
Data e hora	Obrigatório	Editável com validação.
Observações	Opcional	Texto clínico; registrar autor e data.
Foto	Opcional	Somente planos habilitados; validar formato e tamanho.
Treinos do dia	Pelo menos um para coleta	Selecionar vários da biblioteca em uma única ação.

11.3 Registro tentativa a tentativa

Forma de exibição
Não mostrar apenas "3 tentativas". Exibir registros individualizados: Tentativa 1, Tentativa 2, Tentativa 3, cada um com seus próprios dados.

- Ao iniciar um treino, criar Tentativa 1 automaticamente ou apresentar botão para iniciar a primeira tentativa.
- Botão "Adicionar tentativa" cria o próximo número sequencial sem duplicar numeração.
- Cada tentativa armazena resultado: correta, incorreta, parcial ou não respondida.
- Cada tentativa armazena nível de ajuda: independente, gestual, verbal, modelação, física parcial e física total.
- Campo opcional de observação e timestamp.
- Calcular percentual de acerto por treino ao final e durante o atendimento.
- Permitir editar ou remover uma tentativa com audit log.

11.4 Histórico

- Clicar no nome do paciente em Sessions abre o histórico correto do paciente.
- Filtros: data, treino, especialidade/profissional e resultado.
- Mostrar sessões anteriores, tentativas, níveis de ajuda, observações e anexos permitidos.
- Nunca misturar dados de pacientes com nomes semelhantes.

Novo atendimento — referência de layout

Paciente: Maria Exemplo | **Profissional:** Psicólogo infantil | **Data:** 14/07/2026

Observações: Sessão de treino de espera e comunicação funcional

Treinos do dia — Treino: Aguardar por 30 segundos

Tentativa 1 — Nível de ajuda: Independente — Resultado: Correta

Tentativa 2 — Nível de ajuda: Ajuda verbal — Resultado: Correta

Tentativa 3 — Nível de ajuda: Ajuda gestual — Resultado: Incorreta

[+ Adicionar tentativa] Percentual de acerto: **66,7%**

12. Training Library

12.1 Biblioteca predefinida

A biblioteca deve utilizar as categorias já existentes no sistema e oferecer aproximadamente 20 treinos por categoria, acrescidos de pelo menos 15 novos treinos por categoria. Os treinos devem ser clinicamente revisados antes de produção; a IA pode gerar rascunhos, mas não deve publicar automaticamente conteúdo clínico sem revisão.

- Busca por título, objetivo e palavra-chave.
- Filtros por categoria, idade sugerida, área e autoria.
- Visualização em cards ou lista, com descrição curta.
- Seleção múltipla para adicionar vários treinos ao atendimento.
- Treinos de sistema protegidos contra exclusão; profissionais podem duplicar e personalizar.
- Treinos personalizados podem ser privados ou compartilhados com a clínica.
- **Recomendação inteligente (IA):** sugerir atividades complementares da Training Library e de Recursos Terapêuticos com base no objetivo trabalhado (ver Seção 29.7).

12.2 Estrutura do treino

Campo	Descrição
Título	Nome curto e identificável.
Categoria/área	Domínio utilizado para filtros e gráficos.
Objetivo	Habilidade que será ensinada ou monitorada.
Instrução discriminativa	Comando ou condição de aplicação.
Resposta esperada	Critério de acerto.
Hierarquia de ajuda	Níveis permitidos e ordem planejada.
Critério de domínio	Regra configurável para classificar como dominado.
Observações	Materiais, reforçadores e cuidados.

13. Planos de Tratamento

13.1 Estrutura por paciente

Cada paciente deve possuir uma página única de Treatment Plan. A página será compartilhada entre profissionais autorizados e organizada por área em uma grade multidisciplinar.

- Filtro por área, status, prioridade, profissional e período.
- Grade com todas as áreas e objetivos, responsiva em telas menores.
- Cada objetivo possui título, descrição, critério de domínio, estratégias, status, prioridade, autoria e datas.
- Status: não iniciado, em andamento, dominado, pausado e descontinuado.
- Comentários e atualizações por objetivo.
- Histórico de versões para alterações relevantes.

Objetivo	Psicologia	ABA	Fonoaudiologia	Terapia Ocupacional
Comunicação funcional	Identificar necessidades e emoções	Treino de mando funcional	Expandir repertório verbal	Suporte sensorial durante a comunicação
Tolerância à espera	Estratégias de autorregulação	Espera gradual com reforço	Apoio visual de turnos	Adequação do ambiente
Autonomia	Rotina e tomada de decisão	Encadeamento de tarefas	Compreender instruções	AVDs e motricidade fina

13.2 Detecção de duplicidade

Ao salvar um objetivo, o backend deve procurar objetivos iguais ou semanticamente semelhantes no mesmo paciente. A detecção pode combinar normalização de texto, trigramas e similaridade semântica. O alerta não deve bloquear automaticamente objetivos clinicamente distintos.

- Mostrar qual objetivo semelhante existe, área, autor e status.
- Oferecer opções: visualizar, cancelar, mesclar ou adicionar mesmo assim.
- Registrar a decisão no audit log quando o usuário continuar apesar do alerta.

13.3 Permissões

- Todos os profissionais vinculados podem visualizar o plano completo, salvo restrição específica.
- Cada profissional edita objetivos da própria área ou aqueles para os quais recebeu permissão.
- Supervisor e administrador podem revisar, comentar e, conforme configuração, editar.
- Exclusão de objetivo deve exigir confirmação e manter histórico.

14. Reports e Inteligência Automática

14.1 Fonte dos dados

Reports deve utilizar as tentativas registradas em Sessions como fonte primária. Não criar dados agregados manualmente desconectados da coleta. Ao adicionar, editar ou excluir uma tentativa, os indicadores e gráficos correspondentes devem ser recalculados automaticamente.

14.2 Navegação e conteúdo

- A página inicial de Reports lista somente pacientes acessíveis ao usuário.
- Clicar no nome abre o relatório detalhado do paciente.
- Manter a introdução/resumo gerado por IA já existente, porém editável pelo terapeuta.
- Exibir gráficos integrados aos treinos, áreas, tentativas e níveis de ajuda.
- Filtros por período, treino, área, objetivo e profissional.
- Permitir comparação entre períodos quando houver dados suficientes.

14.3 Gráficos obrigatórios

Gráfico	Uso
Linha	Evolução do percentual de acerto ou independência ao longo das datas.
Barras	Comparação entre treinos, áreas ou períodos.
Barras empilhadas	Distribuição dos níveis de ajuda por sessão ou treino.
Pizza/rosca	Distribuição de correta, incorreta, parcial e não respondida.
Radar	Visão resumida por área, com alerta de limitações estatísticas.
Cumulativo	Avanço acumulado e mudança da dependência de ajuda.
Heatmap (novo)	Distribuição de intensidade de treino por área de habilidade (ver Seção 29.3).

14.4 Cálculos

- Percentual de acerto = respostas corretas / tentativas válidas x 100.
- Percentual de independência = tentativas independentes / tentativas válidas x 100.
- Distribuição de ajuda = contagem de cada nível / total de tentativas válidas.
- Gráficos por área usam a categoria do treino ou o objetivo associado.
- Tentativas excluídas por soft delete não entram nos cálculos ativos.
- Alterações retroativas devem recalcular o período afetado.

14.5 IA

- Gerar resumo objetivo com base em dados selecionados e informar o período analisado.
- Diferenciar fato calculado de sugestão clínica.
- Nunca emitir diagnóstico, afirmar causalidade ou substituir julgamento profissional.
- Permitir que o terapeuta edite, aprove ou descarte o texto antes de exportar.
- Registrar versão do resumo e dados usados para auditoria.

14.6 Exportação

- Baixar cada gráfico como PNG ou SVG.
- Exportar relatório consolidado em PDF.
- Exportar dados tabulares em Excel/CSV.
- Exportação Word pode ser disponibilizada em plano futuro ou Premium.
- Incluir logo da clínica, identificação, filtros aplicados e data de geração.

15. Recursos Terapêuticos

- Criar aba Therapeutic Resources / Recursos Terapêuticos.
- Biblioteca em lista ou grade com busca e filtros por categoria, faixa etária e habilidade.
- Permitir upload de PDFs, imagens e atividades textuais conforme plano e permissão.
- Abrir arquivos dentro do sistema usando visualizador seguro.
- Permitir baixar e imprimir.
- Permitir exportar seleção de atividades para PDF, quando tecnicamente viável.
- Recursos podem ser privados do profissional ou compartilhados com a clínica.
- Administrador pode moderar, organizar e remover recursos da clínica.
- A vinculação direta com treinos e planos fica registrada como evolução futura, com IA sugerindo recursos relacionados (Seção 29.7).

16. Deleted Data e Retenção

16.1 Soft delete

Pacientes e dados relacionados não devem ser destruídos imediatamente. Ao excluir, preencher `deleted_at`, `deleted_by` e `deletion_reason` quando aplicável. A interface deixa de listar o registro nas abas ativas e passa a exibi-lo em Deleted Data para administradores.

16.2 Retenção de 60 dias

- Mostrar nome, tipo, data de exclusão, usuário responsável e dias restantes.
- Permitir restaurar o paciente e todos os dados relacionados em uma operação transacional.
- Executar tarefa diária para remover definitivamente registros com mais de 60 dias.
- Registrar exclusão permanente no log, sem manter conteúdo clínico além do permitido.
- Administradores podem ver e restaurar; profissionais comuns não acessam a aba.

16.3 Integridade

- Sessões recentes, Reports, planos e listas não podem exibir registros deletados.
- Restauração deve repor relacionamentos e recalcular indicadores.
- Preferir soft delete em cascata controlada pela aplicação; não usar `ON DELETE CASCADE` como substituto da retenção de 60 dias.
- Exclusão permanente deve respeitar ordem de dependências e transações.

17. Permissões, Segurança e Privacidade

17.1 RBAC e autorização por recurso

Ação	Admin clínica	Profissional	Supervisor	Individual
Gerar convite	Sim	Não	Configurável	Não
Cadastrar paciente	Sim	Configurável	Configurável	Sim
Ver paciente atribuído	Sim	Sim	Sim	Próprio tenant
Registrar sessão	Sim	Sim	Configurável	Sim
Editar objetivo de outra área	Configurável	Não	Configurável	Não aplicável
Restaurar Deleted Data	Sim	Não	Configurável	Sim para seus dados
Gerenciar assinatura	Sim	Não	Não	Sim

17.2 LGPD e segurança

- Consentimento e base legal devem ser definidos pela operação da clínica; o sistema deve registrar aceite de termos.
- Criptografia em trânsito via TLS e, quando possível, em repouso.
- URLs de arquivos temporárias e assinadas.
- Logs de acesso a dados sensíveis e ações administrativas.
- Validação de entrada, proteção contra SQL injection, XSS, CSRF e upload malicioso.
- Segregação de tenants em todas as consultas.
- Backups criptografados e testes de restauração.
- Mecanismo para exportação e exclusão de dados conforme solicitações legais.
- **Family Portal (novo):** acesso de responsáveis exige consentimento explícito e registrado do titular/responsável legal do paciente, com escopo de dados definido por whitelist de campos (nunca por blacklist) — ou seja, o portal só exibe o que foi explicitamente liberado, e qualquer campo novo adicionado ao sistema fica oculto ao responsável até ser revisado e autorizado.
- Revogação de acesso do Family Portal deve ser imediata e registrada em audit log, com encerramento de sessões ativas do responsável.

18. Modelo de Dados

18.1 Entidades principais

Entidade	Campos essenciais	Relacionamentos
User	id, email, password_hash, user_type, specialty, clinic_id, status	Clinic, invitations, sessions, plans, audit logs
Clinic	id, name, owner_user_id, subscription_id	Users, patients, invitations
Patient	id, clinic_id, name, birth_date, diagnosis, status, deleted_at	Assignments, sessions, treatment plan, reports
PatientAssignment	patient_id, professional_id, permission	Patient e User
Session	id, patient_id, professional_id, date, notes, photo_url, deleted_at	Trainings applied e trials
SessionTraining	session_id, training_id, sequence	Trials
Trial	id, session_training_id, attempt_number, result, prompt_level, notes	Fonte dos gráficos
Training	id, category_id, title, objective, instructions, visibility	Library e session trainings
TreatmentPlan	id, patient_id, version, status	Objectives
Objective	id, plan_id, area, title, criteria, priority, status, author	Training links e comments
Resource	id, owner, clinic, type, file_url, visibility	Therapeutic Resources
Invitation	id, clinic_id, token_hash, expires_at, status	Invited user
Subscription	user_or_clinic, stripe ids, plan, status, period_end	Entitlements
AuditLog	actor, action, entity, before, after, timestamp	Todas as ações críticas
Assessment (novo)	id, patient_id, protocol, applied_date, raw_scores, summary	Patient, comparação entre avaliações
ClinicalAlert (novo)	id, patient_id, type, severity, message, created_at, resolved_at	Patient, Objective, Training

18.2 Índices e restrições

- Índice por clinic_id e deleted_at nas tabelas multi-tenant.
- Índice composto patient_id + date em Sessions.
- Unicidade de attempt_number por session_training.
- Unicidade de convite ativo por token_hash.
- Foreign keys com comportamento explícito e transações.
- Campos de data em UTC; conversão para fuso na interface.

19. APIs e Serviços de Backend

19.1 Endpoints principais

Método e rota	Função	Controle
POST /auth/register/clinic	Criar clínica e administrador	Público com validação
POST /auth/register/individual	Criar profissional individual	Público com validação
POST /invitations/{token}/accept	Aceitar convite	Token válido e não expirado
GET /patients	Listar pacientes permitidos	Tenant + RBAC
POST /patients	Cadastrar paciente	Plano + permissão
DELETE /patients/{id}	Soft delete do paciente	Permissão administrativa
POST /patients/{id}/restore	Restaurar paciente	Admin
POST /sessions	Criar atendimento	Paciente acessível
POST /sessions/{id}/trainings	Adicionar treinos em lote	Permissão de sessão
POST /session-trainings/{id}/trials	Criar tentativa	Permissão de sessão
GET /reports/patients/{id}	Dados agregados	Paciente acessível
POST /treatment-plans/{id}/objectives	Criar objetivo	Permissão por área
POST /stripe/checkout	Criar checkout	Usuário autenticado
POST /webhooks/stripe	Processar evento Stripe	Assinatura validada
GET /patients/{id}/timeline	Timeline clínica consolidada	Paciente acessível
GET /patients/{id}/alerts	Alertas clínicos ativos	Paciente acessível
POST /assessments	Registrar avaliação padronizada	Permissão clínica

19.2 Eventos internos

- TrialCreated, TrialUpdated e TrialDeleted: invalidar cache e recalcular agregados.
- PatientDeleted e PatientRestored: atualizar dashboard, índices e reports.
- ProfessionalAssigned: atualizar autorização imediatamente.
- SubscriptionUpdated: recalcular entitlements e encerrar acessos bloqueados.
- TreatmentObjectiveUpdated: notificar equipe vinculada quando habilitado.
- ClinicalAlertTriggered (novo): dispara alerta ao supervisor/profissional quando regra de negócio identificar estagnação, regressão ou ausência de coleta.

20. Requisitos Não Funcionais

Categoria	Requisito
Performance	P95 das consultas comuns menor que 2 segundos em condições normais.
Escalabilidade	Paginação e consultas por tenant; evitar carregar todas as tentativas no frontend.
Disponibilidade	Meta inicial de 99,5%, evoluindo conforme maturidade.
Confiabilidade	Transações para exclusão/restauração e webhooks idempotentes.
Observabilidade	Logs estruturados, métricas, rastreamento de erros e alertas.
Acessibilidade	WCAG 2.1 AA como direção; contraste, teclado e textos alternativos.
Responsividade	Desktop, tablet e celular; coleta deve funcionar em tablet.
Compatibilidade	Últimas versões estáveis de Chrome, Edge, Safari e Firefox.
Backups	Backups automáticos e procedimento testado de restauração.
Internacionalização	Interface preparada para tradução, embora português seja o idioma inicial.

21. Testes e Critérios de Aceite

21.1 Estratégia de testes

- Testes unitários para regras de planos, cálculos e permissões.
- Testes de integração para banco, Stripe, storage e eventos.
- Testes end-to-end com Playwright ou Cypress.
- Testes de segurança e isolamento multi-tenant.
- Testes de performance nas rotas de histórico e reports.
- Testes visuais para componentes centrais e responsividade.

21.2 Critérios de aceite prioritários

ID	Módulo	Critério
AC-01	Conta nova	Ao criar conta individual ou clínica, todas as listas devem iniciar com zero dados.
AC-02	Limite Free	O quarto paciente é bloqueado no backend e o usuário é levado a Planos.
AC-03	Foto Free	Usuário Free não consegue enviar foto nem por chamada direta de API.
AC-04	Tentativas	Adicionar três tentativas exibe Tentativa 1, 2 e 3 com dados individuais.
AC-05	Cálculo	Duas corretas em três tentativas válidas resultam em 66,7%.
AC-06	Reports	Salvar tentativa atualiza o gráfico correspondente em até 3 segundos.
AC-07	Histórico	Clicar no paciente em Sessions abre apenas o histórico daquele paciente.
AC-08	Plano	Objetivo semelhante gera alerta com autor e área.
AC-09	Convite	Profissional convidado entra vinculado e não vê ProfessionalRegistration.
AC-10	Exclusão	Excluir paciente remove-o das abas ativas e o coloca em Deleted Data.
AC-11	Restauração	Restaurar paciente repõe sessões, planos e indicadores.
AC-12	Dashboard	Sem sessões, o widget fica vazio; ao criar sessão, ela aparece.
AC-13	Stripe	Webhook válido atualiza plano; webhook inválido é rejeitado.
AC-14	Tenant	Usuário de outra clínica nunca acessa o paciente por URL direta.
AC-15	Alertas	Programa sem coleta há 14 dias gera alerta visível ao supervisor.
AC-16	Alertas	Queda de 20 pontos percentuais na média móvel de 3 sessões dispara alerta de regressão (fórmula da Seção 29.1).
AC-17	Heatmap	Heatmap de habilidades reflete a distribuição real de tentativas por área nos últimos 30 dias e é recalculado ao salvar nova tentativa.
AC-18	Timeline	Timeline do paciente exibe, em ordem cronológica, todas as avaliações, sessões, mudanças de plano e relatórios, sem eventos duplicados ou fora de ordem.
AC-19	Avaliações	Comparar duas aplicações do mesmo protocolo exibe ganho absoluto e percentual corretos por domínio, usando normalized_pct (Seção 30.1.1).

21.3 Varredura automática de erros

Antes de cada release, executar lint, type-check, testes, auditoria de dependências, validação de rotas e migrações. A IA ou ferramenta automática pode sugerir correções, mas mudanças devem ser revisadas e registradas. Gerar relatório com erro, causa, impacto, arquivos alterados e evidência de teste.

22. Migração do Base44

22.1 Estratégia

1. Congelar o modelo de dados atual e documentar entidades, relações e regras existentes.
2. Exportar dados e arquivos quando a plataforma permitir.
3. Criar esquema equivalente no PostgreSQL com migrações versionadas.
4. Construir APIs FastAPI por módulo, iniciando por autenticação, pacientes e sessões.
5. Migrar usuários com estratégia segura para senhas; quando o hash não for portátil, exigir redefinição.
6. Migrar arquivos para storage S3 e atualizar referências.
7. Executar migração de ensaio, reconciliar contagens e validar amostras.
8. Operar período paralelo ou janela de corte controlada.
9. Manter plano de rollback e backups.

22.2 Riscos da migração

- Dependência de exportação e APIs do Base44.
- Dados criados com estruturas inconsistentes durante iterações por prompt.
- Rotas e componentes sem correspondência direta.
- Uploads sem metadados suficientes.
- Necessidade de revalidar consentimentos e acessos.

23. Brand Book

Sistema de marca completo do Behavior Hub, consolidando logotipo, variações, área de proteção, tipografia e uso correto da identidade em todos os materiais do produto.

23.1 Logotipo principal



O símbolo combina uma rede de nós conectados que formam a letra "B", em gradiente azul → turquesa → verde, com a wordmark "Behavior" em azul profundo (#0f2557 / #1D4ED8) e "Hub" em turquesa (#14B8A6). O tagline "Dados. Comportamento. Inteligência." acompanha a marca em caixa alta, cor cinza grafite.

23.2 Versões do logotipo

Versão	Uso recomendado
Horizontal (símbolo + wordmark lado a lado)	Cabeçalhos de sistema, papel timbrado, apresentações, e-mails.
Vertical (símbolo sobre a wordmark)	Selo de aplicativo, splash screen, materiais quadrados/redes sociais.
Reduzida / favicon (apenas símbolo "B")	Favicon do navegador, ícone de app, avatar em notificações.
Monocromática (branco ou cinza grafite)	Fundos escuros, marca d'água, impressão em um só tom.

23.3 Área de proteção e tamanho mínimo

- Manter ao redor do logotipo um espaço livre equivalente à altura do símbolo "B" (medida X), sem textos, ícones ou bordas dentro dessa margem.
- Tamanho mínimo em tela: 32px de altura para a versão reduzida; 96px de largura para a versão horizontal.
- Tamanho mínimo em impressão: 15mm de largura para a versão horizontal.
- Nunca distorcer, rotacionar, aplicar sombra externa não padronizada ou recolorir fora da paleta oficial.

23.4 Tipografia da marca

Uso	Fonte	Peso
Wordmark / Títulos	Inter ou Poppins	Bold / Extrabold
Subtítulos e destaques	Inter	Semibold
Corpo de texto	Inter ou Aptos	Regular / Medium
Dados e números em gráficos	Inter (tabular figures)	Medium

23.5 Manual de uso — o que fazer e o que evitar

Fazer	Evitar
Usar o gradiente oficial azul → verde nos nós do símbolo.	Usar cores fora da paleta institucional.
Aplicar a versão monocromática em fundos coloridos ou escuros.	Aplicar a versão colorida sobre fundos de baixo contraste.
Manter proporção original ao redimensionar.	Esticar, achatar ou girar o símbolo.
Usar a versão reduzida em espaços pequenos (favicon, avatar).	Forçar a versão horizontal completa em espaços minúsculos.

23.6 Ícones da marca

Conjunto de ícones em traço simples (stroke 1.5–2px), cantos levemente arredondados, seguindo a linguagem do símbolo em rede/nós. Categorias principais: navegação (dashboard, pacientes, atendimentos, relatórios, planos), estado (sucesso, erro, atenção, informação) e ação (adicionar, excluir, restaurar, exportar, imprimir).

23.7 Favicon

23.8 Mockups de aplicação

- Tela de login e splash screen com o logotipo vertical centralizado sobre fundo branco ou gradiente suave da paleta.
- Cabeçalho do sistema (sidebar escura #0f2557) com logotipo horizontal em versão monocromática branca.
- Relatórios exportados em PDF com o logotipo horizontal no cabeçalho e o favicon como marca d'água discreta no rodapé.
- E-mails transacionais (convite, redefinição de senha, cobrança) com logotipo horizontal no topo e paleta de estado nos botões de ação.

24. Design System Completo

24.1 Paleta principal

								
Azul profundo #1D4ED8	Azul claro #3B82F6	Turquesa #14B8A6	Verde esmeralda #22C55E	Verde claro #84CC16	Roxo suave #8B5CF6	Cinza grafite #334155	Cinza claro #F1F5F9	Branco #FFFFFF

24.2 Paleta secundária / apoio

Tons intermediários derivados da paleta principal para estados de hover, fundos de destaque e bordas: azul 50/100/200 (tints de #1D4ED8), turquesa 50/100 (tints de #14B8A6) e cinza 100-700 (escala neutra baseada em #334155 e #F1F5F9), usados em fundos de card, divisores e estados de foco.

24.3 Cores para gráficos

Séries de gráficos devem seguir a ordem: Azul claro (#3B82F6) → Turquesa (#14B8A6) → Verde esmeralda (#22C55E) → Verde claro (#84CC16) → Roxo suave (#8B5CF6) → Cinza grafite (#334155), garantindo contraste suficiente entre séries adjacentes e compatibilidade com daltonismo (evitar depender apenas de vermelho/verde para diferenciar séries).

24.4 Cores de estado

Estado	Cor	Hex	Uso
Sucesso	Verde	#22C55E	Confirmações, ações concluídas, objetivo dominado.
Informação	Azul	#3B82F6	Mensagens neutras, dicas, tooltips.
Atenção	Laranja	#F59E0B	Avisos, limites de plano, alertas de duplicidade.
Erro	Vermelho	#EF4444	Falhas, validações, bloqueios.
Neutro	Roxo acinzentado	#64748B	Estados inativos, dados pendentes.

24.5 Sistema de espaçamento

Token	Valor	Uso
space-1	4px	Espaço entre ícone e texto.
space-2	8px	Padding interno de badges e chips.
space-3	12px	Padding interno de inputs e botões.
space-4	16px	Espaço entre campos de formulário.
space-6	24px	Padding interno de cards.
space-8	32px	Espaço entre seções de página.
space-12	48px	Margens de página e blocos de destaque.

24.6 Grid

Grid de 12 colunas em desktop (largura máxima de conteúdo 1280px, gutter 24px), 8 colunas em tablet e coluna única com empilhamento vertical em mobile/tablet estreito. Sidebar fixa de 240px em desktop, recolhível em tablet, substituída por menu inferior ou gaveta em telas pequenas.

24.7 Componentes — Botões

Variante	Uso	Estilo
Primário	Ação principal da tela (Salvar, Adicionar paciente)	Fundo turquesa #14B8A6, texto branco, cantos 8px.
Secundário	Ação alternativa (Cancelar, Voltar)	Fundo branco, borda cinza, texto grafite.
Destrutivo	Excluir, remover, revogar	Fundo vermelho #EF4444, texto branco, exige confirmação.
Texto/link	Ações de baixo destaque	Sem fundo, texto azul #1D4ED8, sublinhado no hover.
Ícone	Ações rápidas em tabelas e cards	Botão circular 32px, ícone centralizado, tooltip.

24.8 Componentes — Inputs, Cards, Tabelas, Modais

- **Inputs:** altura 40px, borda cinza claro, foco em azul com anel de 2px, mensagem de erro em vermelho abaixo do campo, placeholder em cinza médio.
- **Cards:** cantos arredondados 12px, sombra discreta (0 1px 3px rgba(0,0,0,0.08)), padding 24px, título em grafite bold.
- **Tabelas:** cabeçalho fixo em azul profundo com texto branco, linhas zebradas em cinza claro, ações à direita, paginação no rodapé.
- **Modais:** overlay escuro 40% opacidade, card centralizado com largura máxima 480px, título, corpo, ações à direita (cancelar à esquerda, confirmar à direita), ação destrutiva sempre em vermelho.

24.9 Componentes — Badges, Avatares, Timeline, Gráficos

- **Badges:** pílulas de 8px de raio vertical, cor conforme estado (sucesso, informação, atenção, erro, neutro), texto em caixa alta 8pt.
- **Avatares:** círculo com iniciais do profissional/paciente sobre fundo gerado a partir da paleta principal; suporte a foto quando permitido pelo plano.
- **Timeline:** linha vertical em turquesa com marcadores circulares por evento (avaliação, sessão, mudança de plano, relatório), cores por tipo de evento.
- **Gráficos:** biblioteca Recharts/ECharts com tema customizado usando a paleta de gráficos (Seção 24.3), tooltips com fundo grafite e texto branco, eixos com fonte Inter 9pt.

25. Wireframes de Todas as Telas

Descrição estrutural de referência para cada tela do sistema, a ser detalhada em alta fidelidade pelo time de design com base no Design System (Seção 24).

Dashboard

Sidebar fixa à esquerda com menu completo. Topo: 3 cards de indicadores (Pacientes ativos, Sessões hoje, Planos pendentes). Corpo: bloco "Sessões recentes" com lista ou estado vazio e CTA "+ Adicionar paciente". Área lateral opcional para atalhos rápidos (Novo Atendimento, Novo Relatório).

Patients (Pacientes)

Barra superior com busca e filtros (idade, diagnóstico, profissional, status). Lista/grade de cards de paciente com foto, nome, idade e status. Botão "+ Adicionar paciente" fixo no topo direito. Estado vazio orientando o cadastro.

Patient Detail (Página individual do paciente)

Cabeçalho com foto, nome, diagnóstico e equipe vinculada. Abas internas: Resumo, Histórico de Sessões, Plano de Tratamento, Relatórios, Timeline, Anexos. Bloco lateral com heatmap de habilidades e alertas ativos.

Sessions / atendimentos

Lista com filtros (data, treino, profissional, resultado) e botão "Novo Atendimento". Cada linha mostra paciente, profissional, data e percentual de acerto. Clique abre o detalhe da sessão com os treinos e tentativas.

Reports

Lista de pacientes acessíveis → relatório detalhado com resumo de IA editável no topo, seguido de grade de gráficos (linha, barras, pizza, radar, heatmap), filtros de período/treino/área e botões de exportação (PDF, PNG/SVG, Excel/CSV).

Treatment Plans

Grade multidisciplinar com colunas por área e linhas por objetivo. Cada célula exibe status colorido (badge). Painel lateral de filtros (área, status, prioridade, profissional, período). Modal de novo objetivo com verificação de duplicidade.

Training Library

Busca e filtros por categoria, idade e área no topo. Grade de cards de treino com título, categoria e botão de seleção múltipla. Painel de detalhe do treino com estrutura completa (objetivo, instrução, hierarquia de ajuda, critério de domínio).

Therapeutic Resources

Grade de recursos com miniatura, título, categoria e faixa etária. Visualizador integrado para PDFs/imagens. Botões de download e impressão. Filtro de visibilidade (privado/compartilhado).

Professional Registration

Tela restrita a administradores Enterprise. Lista de profissionais da clínica com status (ativo/inativo), botão "Gerar convite" que abre modal com e-mail, especialidade e data de expiração do link.

Plans / Planos

Comparativo de planos em colunas (Free, Basic, Premium, Enterprise) com destaque no plano atual. Botões de upgrade/downgrade levam ao Stripe Checkout ou Portal do Cliente.

Stripe / Faturamento

Resumo da assinatura atual, próxima cobrança, método de pagamento e histórico de faturas. Botão "Gerenciar assinatura" abre o Portal do Cliente Stripe.

Deleted Data

Lista de registros excluídos com tipo, nome, data de exclusão, responsável e dias restantes (contagem regressiva de 60 dias). Ações: Restaurar ou Ver detalhes.

AI Reports (resumo de IA dentro de Reports)

Bloco destacado no topo do relatório com o texto gerado pela IA, badge indicando "Gerado por IA — revise antes de exportar", botões Editar/Aprovar/Descartar.

Supervisor Dashboard

Visão consolidada da equipe: lista de terapeutas com percentual de sessões completas, alertas de baixa adesão e atalho para revisar casos específicos.

Family Portal (futuro)

Área simplificada com gráficos resumidos, agenda de próximos atendimentos, orientações e mensagens da equipe — acesso somente leitura, sem dados sensíveis não autorizados.

26. Fluxos Completos

Fluxo	Etapas principais
Cadastro	Escolha do tipo de conta (clínica ou individual) → dados básicos → aceite de termos → conta criada vazia.
Login	E-mail e senha → validação → token JWT → redirecionamento ao Dashboard conforme papel do usuário.
Convites	Admin gera link → profissional recebe → cadastro vinculado → acesso restrito aos pacientes atribuídos.
Pagamentos	Seleção de plano → Stripe Checkout → webhook de confirmação → liberação de entitlements no backend.
Sessões	Selecionar paciente e profissional → escolher treinos → registrar tentativas → salvar e atualizar indicadores.
Tentativas	Iniciar treino → Tentativa 1 automática → "+ Adicionar tentativa" → registrar resultado e nível de ajuda → cálculo automático do percentual.
Relatórios	Selecionar paciente → aplicar filtros → revisar resumo de IA → exportar em PDF/Excel/imagem.
Exclusão	Confirmar exclusão → soft delete → item movido para Deleted Data → contagem regressiva de 60 dias.
Backup	Rotina automática diária/incremental → armazenamento criptografado → retenção conforme política.
Restauração	Selecionar item em Deleted Data → confirmar → reposição transacional de relacionamentos → recalcular indicadores.

27. Banco de Dados — Diagrama ER Estendido

O diagrama entidade-relacionamento do Behavior Hub organiza-se em quatro domínios: **Identidade/Acesso** (User, Clinic, Invitation, Subscription, AuditLog), **Clínico Operacional** (Patient, PatientAssignment, Session, SessionTraining, Trial, Training, TreatmentPlan, Objective), **Conteúdo** (Resource, Training) e **Inteligência Clínica** (Assessment, ClinicalAlert, TimelineEvent).

27.1 Relacionamentos-chave

- Clinic 1—N User (profissionais vinculados); User 1—1 Subscription quando individual.
- Patient N—N User via PatientAssignment (com permissão por vínculo).
- Patient 1—N Session; Session 1—N SessionTraining; SessionTraining 1—N Trial.
- Patient 1—1 TreatmentPlan; TreatmentPlan 1—N Objective; Objective N—N Training (vínculo opcional).
- Patient 1—N Assessment (avaliações padronizadas aplicadas ao longo do tempo).
- Patient 1—N ClinicalAlert; ClinicalAlert N—1 Objective ou Training (origem do alerta).
- Todas as entidades operacionais carregam clinic_id (ou owner individual) para isolamento de tenant.

27.2 Tabelas adicionais — Inteligência Clínica

Entidade	Campos essenciais	Finalidade
TimelineEvent	id, patient_id, type, reference_id, occurred_at, summary	Consolidar avaliações, mudanças de plano, sessões, trocas de profissional, relatórios e intercorrências em uma linha do tempo única.
ClinicalAlert	id, patient_id, type (estagnação/regressão/sem-coleta), severity, message, created_at, resolved_at, resolved_by	Registrar e rastrear alertas gerados por regras e IA.
Assessment	id, patient_id, protocol (VB-MAPP, ABLLS-R, etc.), applied_date, raw_scores (JSON), summary, professional_id	Armazenar aplicações de avaliações padronizadas e permitir comparação entre datas.
SkillHeatmapCache	patient_id, area, period, intensity_score, updated_at	Cache de agregação para renderização rápida do heatmap por área de habilidade.

27.3 Índices e integridade adicionais

- Índice composto patient_id + occurred_at em TimelineEvent para renderização cronológica eficiente.
- Índice patient_id + resolved_at (NULL) em ClinicalAlert para consulta rápida de alertas ativos.
- Unicidade de protocol + applied_date + patient_id em Assessment para evitar duplicidade de aplicação no mesmo dia.
- Recalcular SkillHeatmapCache de forma assíncrona (fila Celery) a cada nova tentativa relevante.

28. Arquitetura Técnica Detalhada

28.1 Backend

API modular em FastAPI, organizada por serviço (Seção 4.2), com camada de autorização centralizada (middleware de RBAC + tenant) aplicada a toda rota que acesse dado clínico. Cada serviço expõe casos de uso via rotas versionadas (/v1/...) e publica eventos internos para o barramento assíncrono (Redis/Celery).

28.2 Frontend

Aplicação React + TypeScript com roteamento por papel de usuário, componentes do Design System (Seção 24) publicados como biblioteca interna, gerenciamento de estado server-side via cache de queries (ex.: React Query), e camada de gráficos isolada para permitir troca de biblioteca sem afetar regras de negócio.

28.3 APIs e integrações externas

Integração	Finalidade
Stripe Billing/Checkout/Webhooks	Assinaturas, cobrança recorrente e portal do cliente.
Provedor de e-mail transacional	Convites, redefinição de senha, notificações de cobrança e alertas clínicos.
Storage S3 compatível	Fotos de sessão, PDFs de relatórios, recursos terapêuticos.
API de modelo de IA	Resumos de relatórios, sugestões de biblioteca, geração de rascunhos de treino (com revisão obrigatória).

28.4 Webhooks

Todos os webhooks (Stripe e futuros parceiros) devem validar assinatura, ser idempotentes (chave de deduplicação por evento) e processados de forma assíncrona via fila, com reprocessamento automático em caso de falha temporária e alerta em caso de falha persistente.

28.5 Redis e Celery

Redis atua como broker de fila e cache de leitura (agregados de Reports, SkillHeatmapCache). Celery processa: recálculo de indicadores após TrialCreated/Updated/Deleted, geração de relatórios pesados, envio de e-mails, exclusão permanente após 60 dias e geração de alertas clínicos automáticos.

28.6 Camada de IA

Toda chamada à API de modelo passa por uma camada de segurança que: (a) nunca envia dado além do necessário para o prompt, (b) rotula todo conteúdo gerado como rascunho editável, (c) bloqueia linguagem de diagnóstico ou causalidade não fundamentada, e (d) versiona o prompt e a resposta para auditoria.

29. Diferenciais Competitivos e Clinical Intelligence

Conjunto de funcionalidades que posicionam o Behavior Hub além da coleta de dados tradicional oferecida por concorrentes como Motivity, CentralReach, Catalyst, Rethink, Raven Health, Hi Rasmus e Sociatism — transformando dado bruto em inteligência clínica acionável.

29.1 IA Clínica

Além de gerar um resumo textual do período, a camada de IA Clínica deve analisar a série histórica de tentativas para:

- Identificar regressões automaticamente (queda sustentada de percentual de acerto ou independência).
- Identificar aquisição de habilidades (objetivo com critério de domínio atingido).
- Sugerir novos programas com base em lacunas identificadas na área trabalhada.
- Sugerir fading (redução gradual) de nível de ajuda quando o desempenho justificar.
- Sugerir troca de reforçadores quando houver queda de engajamento perceptível nos dados.
- Detectar estagnação (ausência de progresso ao longo de um número configurável de sessões).

Toda sugestão é apresentada como recomendação editável, nunca como decisão automática — o profissional aprova, ajusta ou descarta.

Regras computáveis (obrigatório antes do desenvolvimento)

- **Regressão:** média móvel de percentual de acerto das últimas 3 sessões do objetivo cai 20 pontos percentuais ou mais em relação à média móvel das 3 sessões anteriores.
- **Estagnação:** percentual de acerto do objetivo permanece dentro de uma faixa de ± 5 pontos percentuais por 5 sessões consecutivas, sem atingir o critério de domínio.
- **Sem coleta:** nenhuma tentativa registrada para o objetivo/programa há mais de 14 dias corridos (configurável por clínica).
- **Candidato a fading:** percentual de independência (Seção 14.4) igual ou superior a 80% em 3 sessões consecutivas.

Estes limiares são o padrão de fábrica e devem ser configuráveis por clínica no plano Enterprise. Devem constar como critérios de aceite explícitos (Seção 21.2, AC-15 a AC-18) antes de entrar em desenvolvimento.

29.2 Clinical Intelligence — Timeline Clínica

Cada paciente possui uma linha do tempo única que consolida, em ordem cronológica: avaliações aplicadas → alterações do plano de tratamento → sessões realizadas → mudanças de profissional responsável → relatórios gerados → intercorrências registradas → marcos de evolução. A timeline permite navegação rápida ao registro de origem de cada evento.

29.3 Heatmaps de Habilidades

Visualização que mostra a intensidade de treino por área de habilidade (Comunicação, Social, Autonomia, Motor, entre outras), permitindo identificar rapidamente áreas subtrabalhadas ou sobrecarregadas em relação ao plano de tratamento.

Área	Intensidade relativa (exemplo ilustrativo)
Comunicação	Alta
Social	Média
Autonomia	Muito alta
Motor	Baixa

29.4 Dashboard para Supervisor

Painel consolidado por equipe, exibindo percentual de sessões completas por terapeuta, adesão ao plano de tratamento e alertas automáticos de baixa adesão ou ausência de registro, permitindo intervenção proativa da coordenação clínica.

29.5 Dashboard para Gestor

Visão de negócio da clínica: quantidade de pacientes ativos, profissionais ativos, sessões realizadas, horas clínicas registradas, indicadores de receita e ocupação, e taxa de faturamento — todos derivados dos mesmos dados operacionais, sem planilhas paralelas.

29.6 Family Portal

Portal de acesso restrito para famílias/responsáveis, com gráficos simplificados de evolução, agenda de próximos atendimentos, orientações da equipe, materiais para atividades em casa e canal de mensagens com a equipe clínica — sempre com dados filtrados conforme autorização.

29.7 Biblioteca Inteligente

Ao trabalhar um objetivo específico (por exemplo, tolerância à espera), a IA recomenda automaticamente atividades complementares da Training Library e dos Recursos Terapêuticos: atividades práticas, jogos, vídeos e histórias sociais relacionados ao mesmo objetivo, agilizando o planejamento da sessão.

Dependência bloqueante

Esta funcionalidade depende de um vínculo estruturado objetivo↔recurso e treino↔recurso que ainda não existe no modelo de dados atual (Seção 18/27). Antes de prometer a recomendação automática, é preciso: (a) criar a tabela de associação ResourceLink (resource_id, training_id ou objective_id, relevance_score), e (b) popular esse vínculo manualmente ou por tagueamento na Fase 4, já que não há dado histórico suficiente para a IA inferir a relação sozinha no lançamento.

29.8 Dashboard do Paciente (visão 360°)

Ao abrir a página de um paciente, o profissional encontra em uma única tela: foto, diagnóstico, equipe vinculada, timeline clínica, gráficos de evolução, plano de tratamento, objetivos, histórico de sessões, arquivos e avaliações — eliminando a necessidade de navegar entre múltiplas abas para montar o quadro clínico completo.

29.9 Sistema de Alertas Inteligentes

Regras automáticas geram alertas acionáveis, exibidos no dashboard do paciente e no painel do supervisor, por exemplo:

- "Este programa está sem coleta há 14 dias."
- "Paciente apresentou queda de 25% no percentual de acerto."
- "Objetivo pode ser considerado dominado com base no critério configurado."
- "O terapeuta registrou apenas uma sessão esta semana."

29.10 Machine Learning (visão de futuro)

Com volume suficiente de coletas acumuladas na base, o Behavior Hub poderá evoluir para modelos preditivos que estimem risco de regressão, velocidade esperada de aprendizagem por perfil de paciente e quais estratégias terapêuticas têm maior efetividade histórica — sempre como camada de apoio à decisão clínica, nunca substituindo o julgamento profissional.

30. Módulo de Avaliações Padronizadas

30.1 Protocolos suportados

Lançamento faseado (revisão de escopo)

Lançar com no máximo 2–3 protocolos de maior demanda entre a base de clientes-piloto (recomendação: VB-MAPP e ABLLS-R, por serem os mais usados em ABA no Brasil). Os demais protocolos entram em ondas subsequentes, um a um, validados com profissional especialista em cada instrumento antes da liberação.

Piloto (V3): VB-MAPP · ABLLS-R.
Ondas seguintes: AFLS · PEAK · ESDM · Socially Savvy · CARS · M-CHAT · IDADI · Vineland · Sensory Profile · Portage · SRS-2.

Cada avaliação é registrada com protocolo, data de aplicação, pontuações brutas por domínio e um resumo estruturado, ficando disponível na página do paciente e na timeline clínica.

30.1.1 Esquema de dados por protocolo

Cada protocolo tem domínios e escalas de pontuação próprios (ex.: VB-MAPP usa marcos de 0–170 pontos em 16 áreas; Vineland usa escores padronizados por domínio adaptativo). Para evitar um schema rígido incompatível entre protocolos, `raw_scores` é armazenado como JSON com uma estrutura mínima comum:

Campo dentro de <code>raw_scores</code>	Descrição
<code>domain_code</code>	Identificador do domínio/área conforme o protocolo (ex.: "mando", "tato" no VB-MAPP).
<code>domain_label</code>	Nome legível do domínio, em português, para exibição em gráficos.
<code>raw_value</code>	Pontuação bruta conforme aplicada.
<code>max_value</code>	Pontuação máxima possível no domínio, usada para normalizar comparações entre protocolos diferentes.
<code>normalized_pct</code>	Calculado como <code>raw_value / max_value x 100</code> , usado nos gráficos comparativos (Seção 30.2).

Um arquivo de configuração por protocolo (`ProtocolDefinition`) mapeia `domain_code` → `domain_label` e `max_value`, permitindo adicionar novos protocolos sem alterar o schema do banco.

30.2 Comparação entre avaliações

O sistema permite comparar duas ou mais aplicações do mesmo protocolo ao longo do tempo (por exemplo, VB-MAPP de janeiro, julho e novembro), gerando automaticamente:

- Ganho absoluto por domínio avaliado.
- Ganho percentual por domínio avaliado.
- Gráficos comparativos entre as datas de aplicação.
- Texto interpretativo gerado por IA, editável, descrevendo a evolução observada — nunca diagnóstico.

30.3 Regras de uso

- A aplicação e a interpretação clínica dos protocolos permanecem sob responsabilidade do profissional habilitado; o sistema apoia registro e visualização, sem substituir a formação exigida para cada instrumento.
- Protocolos com exigência de licenciamento formal ficam marcados como "requer licença" e não são distribuídos pelo sistema, apenas referenciados para registro de pontuação.

31. Roadmap Detalhado (MVP a V3) e Riscos

31.1 Fases recomendadas

- Fase 0 — Descoberta: Inventário do Base44, protótipos, modelo de dados e riscos. Objetivo: evitar migrar inconsistências.
- Fase 1 — Core (MVP): Auth, contas, pacientes, atribuições, sessões, tentativas e biblioteca. Objetivo: produto utilizável para coleta.
- Fase 2 — Clínico (V1): Planos de tratamento, histórico, Reports e exportações. Objetivo: valor clínico central.
- Fase 3 — Empresa (V2): Convites, RBAC, Deleted Data, Stripe e planos. Objetivo: monetização e clínicas.
- Fase 4a — Inteligência básica (V3): Alertas baseados em regra (sem coleta, regressão, estagnação — fórmulas fixas da Seção 29.1), timeline clínica, heatmaps, Supervisor e Manager Dashboards. Objetivo: validar valor da Clinical Intelligence com o menor risco técnico.
- Fase 4b — Inteligência avançada (V3.1): Sugestões geradas por IA (fading, troca de reforçador, novos programas), módulo de avaliações (piloto VB-MAPP/ABLLS-R) e Biblioteca Inteligente — condicionada à criação do ResourceLink (Seção 29.7). Objetivo: diferenciação competitiva plena, após validar a Fase 4a.
- Fase 5 — Expansão: Family Portal, ondas seguintes de protocolos de avaliação, exportações avançadas, Machine Learning preditivo, internacionalização. Objetivo: escala e novos mercados.

Novas funcionalidades operacionais — onde entram no roadmap

Agenda/Scheduling e importação em lote de pacientes entram já na Fase 3 (Empresa), por serem pré-requisitos operacionais de clínicas reais. Modo offline/tablet, notificações e templates de sessão entram na Fase 2. Ver detalhamento completo na Seção 32.

31.2 Mapeamento MVP / V1 / V2 / V3

Marco	Conteúdo
MVP	Cadastro de conta, pacientes, sessões, tentativas, Training Library básica — suficiente para uso clínico diário sem gestão empresarial.
V1	Planos de tratamento multidisciplinares, Reports com gráficos e resumo de IA, Recursos Terapêuticos, Deleted Data.
V2	Convites e RBAC completo, planos pagos e Stripe, compartilhamento de pacientes, auditoria completa, Agenda/Scheduling, importação em lote de pacientes (CSV), autenticação de dois fatores para administradores.
V3	(4a) Timeline, heatmaps, alertas baseados em regra, Supervisor/Manager Dashboard. (4b) Sugestões de IA clínica, módulo de avaliações piloto (VB-MAPP, ABLLS-R), Biblioteca Inteligente.
V3.1 / Fase 5	Family Portal, ondas seguintes de protocolos de avaliação, white-label por clínica, faturamento por sessão, waitlist de pacientes, Machine Learning preditivo.

31.3 Riscos e mitigações

Risco	Impacto	Mitigação
Escopo excessivo	Atraso e baixa qualidade	Fases, backlog e critérios de aceite.
Conteúdo clínico gerado por IA	Informação inadequada	Revisão profissional obrigatória.
Falha de isolamento de dados	Risco grave de privacidade	Testes multi-tenant e autorização no backend.
Gráficos inconsistentes	Decisões erradas	Definições matemáticas e testes com dados conhecidos.
Lock-in de plataforma	Migração complexa	Arquitetura própria e exportações regulares.
Custos de storage/IA	Margem reduzida	Limites por plano, cache e monitoramento.
Complexidade da camada de Clinical Intelligence	Atraso na Fase 4	Entregar alertas simples baseados em regra antes de evoluir para modelos preditivos.

32. Melhorias Priorizadas e Novas Funcionalidades Operacionais

Esta seção reúne (a) ajustes de risco e especificação identificados na revisão desta PRD e (b) funcionalidades operacionais adicionais, mais voltadas ao dia a dia de uso do que a inteligência clínica — coisas que clínicas reais sentem falta desde o primeiro mês de uso.

32.1 Ajustes de risco e especificação (revisão desta versão)

Ajuste	Onde foi aplicado
Fase 4 dividida em 4a (regras) e 4b (IA) para reduzir risco de atraso	Seção 31.1 e 31.2
Critérios de aceite para heatmap, timeline e comparação de avaliações	Seção 21.2 (AC-16 a AC-19)
Fórmulas computáveis de regressão, estagnação, sem-coleta e fading	Seção 29.1
Esquema de dados por protocolo de avaliação e lançamento faseado	Seção 30.1 e 30.1.1
Regras de consentimento e escopo de dados do Family Portal	Seção 17.2
Dependência bloqueante do ResourceLink antes da Biblioteca Inteligente	Seção 29.7

32.2 Agenda e Scheduling

Módulo de agenda integrado ao paciente e ao profissional, permitindo marcar atendimentos futuros (não apenas registrar os já realizados). Diferencia "sessão agendada" de "sessão registrada", com status: agendada, confirmada, realizada, cancelada, não compareceu (no-show).

- Visão de calendário por profissional, por paciente e por clínica (dia/semana/mês).
- Bloqueio de conflito de horário para o mesmo profissional.
- Lembretes automáticos por e-mail/notificação para profissional e, quando aplicável, responsável.
- Sincronização opcional com Google Calendar/Outlook (exportação de ICS na Fase 3; integração bidirecional em fase futura).
- Ao marcar uma sessão agendada como "realizada", abrir diretamente a tela de Novo Atendimento pré-preenchida com paciente e profissional.

32.3 Controle de Presença e Faltas

- Registrar no-show e cancelamento com motivo (paciente, clínica, profissional, força maior).
- Indicador de taxa de comparecimento por paciente, visível no Dashboard do Paciente (Seção 29.8).
- Alerta ao supervisor quando um paciente acumular faltas consecutivas, pois isso também é um dado clínico relevante.

32.4 Templates de Sessão e Cópia Rápida

Para atendimentos recorrentes com a mesma estrutura de treinos (comum em rotinas de ABA), permitir salvar um "modelo de atendimento" com o conjunto de treinos padrão de um paciente, e iniciar uma nova sessão a partir desse modelo em um clique, ou duplicar a sessão anterior do mesmo paciente como ponto de partida.

32.5 Modo Offline / Coleta em Tablet sem Conexão

Lacuna identificada

A PRD original exige que "a coleta deve funcionar em tablet" (Seção 20), mas não trata o caso de perda de conexão durante o atendimento — cenário comum em salas sem Wi-Fi estável ou atendimento domiciliar.

- Fila local de tentativas registradas offline (armazenamento local do navegador/app), sincronizada automaticamente ao restabelecer conexão.
- Indicador visual de "sincronização pendente" durante o atendimento.
- Resolução de conflito: em caso de edição concorrente do mesmo registro, a versão offline mais antiga nunca sobrescreve silenciosamente uma alteração mais recente — o sistema alerta o usuário.

32.6 Central de Notificações

Painel único (sino no cabeçalho) consolidando: alertas clínicos (Seção 29.9), comentários novos em objetivos do plano de tratamento, convites pendentes, faturas e cobranças, e menções diretas (@) de um profissional a outro em comentários. Cada notificação leva diretamente ao registro de origem.

32.7 Importação em Lote de Pacientes

Para clínicas migrando de planilhas ou de outro sistema, permitir upload de um CSV com mapeamento de colunas (nome, data de nascimento, responsável, diagnóstico), pré-visualização antes de confirmar, e relatório de linhas importadas com sucesso versus rejeitadas (com motivo do erro).

32.8 Autenticação de Dois Fatores (2FA)

Obrigatória para administradores de clínica no plano Enterprise, opcional para os demais perfis. Suporte a aplicativo autenticador (TOTP) como primeira opção, com fallback por e-mail.

32.9 White-label por Clínica (Enterprise)

Permitir que clínicas Enterprise personalizem logo, cor de destaque e nome exibido em relatórios exportados e no Family Portal, mantendo o rodapé "Powered by Behavior Hub" discreto — sem alterar a marca dentro do próprio produto (Seção 23 permanece como identidade oficial do sistema).

32.10 Faturamento por Sessão (Billing Clínico)

Complementar ao Stripe de assinatura do SaaS (Seção 8), este é o faturamento que a clínica emite para seus próprios pacientes/convênios por sessão realizada — controle de valor por sessão, status de pagamento (pendente, pago, em atraso) e exportação para o financeiro da clínica. Recurso de plano Premium/Enterprise.

32.11 Lista de Espera (Waitlist)

Cadastro simplificado de pacientes em avaliação/triagem antes da admissão formal, com campos mínimos, permitindo conversão em paciente completo sem redigitação quando aprovado — importante para clínicas com fila de espera, que hoje controlam isso em planilha à parte.

32.12 Anotação por Voz (Voice-to-Text)

Durante o atendimento, permitir ditar a observação da tentativa por voz (transcrição local ou via API), útil quando o profissional está com as mãos ocupadas conduzindo a sessão. Texto transcrito sempre editável antes de salvar.

32.13 Comentários com Menção (@) no Plano de Tratamento

Permitir que um profissional marque outro (@nome) em um comentário de objetivo, disparando notificação direta — hoje a Seção 13 já prevê comentários por objetivo, mas não a menção direcionada, que é o que efetivamente conecta a equipe multidisciplinar no dia a dia.

33. Anexos e Exemplos

32.1 Exemplo de tentativa

Tentativa	Resultado	Nível de ajuda	Observação
Tentativa 1	Correta	Independente	Respondeu em 4 segundos.
Tentativa 2	Correta	Ajuda verbal	Foi necessário repetir a instrução.
Tentativa 3	Incorreta	Ajuda gestual	Selecionou o item distrator.

32.2 Exemplo de objetivo de tratamento

Campo	Exemplo
Área	ABA
Objetivo	Aguardar por 30 segundos com comportamento seguro.
Estratégia	Aumento gradual do tempo, previsibilidade visual e reforço diferencial.
Critério de domínio	80% de respostas independentes em 3 sessões consecutivas.
Status	Em andamento
Prioridade	Alta

32.3 Mensagens de interface

Contexto	Mensagem
Sem pacientes	Nenhum paciente adicionado. Clique em Adicionar paciente para começar.
Sem sessões	Nenhuma sessão registrada ainda.
Limite Free	Você atingiu o limite de 3 pacientes do plano gratuito. Conheça os planos para adicionar mais.
Recurso bloqueado	Este recurso não está incluído no seu plano atual.
Exclusão paciente	O paciente e todos os dados relacionados serão movidos para Dados Excluídos por 60 dias. Deseja continuar?
Duplicidade objetivo	Um objetivo semelhante já foi adicionado por outro profissional. Deseja visualizar, mesclar ou continuar?
Falha de gráfico	Não foi possível atualizar os gráficos. Os últimos dados válidos continuarão visíveis.
Alerta clínico	Este programa está sem coleta há 14 dias.

32.4 Definições

Termo	Definição
Sessão/Atendimento	Registro de uma ocorrência de atendimento de um paciente por um profissional.
Treino	Programa de ensino ou habilidade aplicada em uma sessão.
Tentativa	Unidade individual de coleta com resultado e nível de ajuda.
Nível de ajuda	Tipo ou intensidade de suporte utilizado para evocar a resposta.
Plano de tratamento	Conjunto multidisciplinar de objetivos e estratégias por paciente.
Soft delete	Exclusão lógica que preserva o dado por período determinado.
Tenant	Unidade isolada de dados: clínica ou profissional individual.
Entitlement	Permissão de recurso derivada do plano de assinatura.
Timeline clínica	Linha do tempo consolidada de eventos clínicos de um paciente.
Heatmap de habilidades	Visualização de intensidade de treino por área de habilidade.
Clinical Intelligence	Camada de inteligência que gera alertas, sugestões e leituras longitudinais a partir dos dados clínicos.

34. Aprovação e Próximas Decisões

Esta PRD estendida consolida os requisitos funcionais, técnicos, visuais e de inteligência clínica do Behavior Hub. Antes do início do desenvolvimento integral, o Product Owner e a equipe técnica devem confirmar os itens abaixo:

- Valores e limites finais de cada plano.
- Lista definitiva de categorias e treinos da biblioteca.
- Hierarquia padrão de níveis de ajuda.
- Permissões exatas por papel e por área.
- Regras de armazenamento e tamanho de arquivos.
- Fornecedor de IA e política de tratamento de dados.
- Estratégia de migração e disponibilidade de exportação do Base44.
- Identidade visual final e arquivos oficiais da marca (Brand Book, Seção 23).
- Priorização definitiva das funcionalidades de Clinical Intelligence entre a Fase 4a e 4b (Seção 31.1).
- Confirmar VB-MAPP e ABLLS-R como protocolos piloto do módulo de avaliações (Seção 30.1).
- Confirmar limiares padrão de alerta (regressão, estagnação, sem-coleta, fading) da Seção 29.1 antes do desenvolvimento.
- Priorizar, entre as funcionalidades operacionais da Seção 32, quais entram na Fase 2 e quais na Fase 3.
- Definir provedor de transcrição de voz (Seção 32.12) e política de retenção do áudio, se houver.

Status recomendado

Aprovado para detalhamento técnico e desenvolvimento por fases. Mudanças de escopo devem ser registradas como versões futuras da PRD, com impacto em prazo, custo e risco.

